

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol</b> |
| Cat No. :                 | <b>B21594</b>                         |
| CAS-nro                   | 76-37-9                               |
| EY-nro                    | 200-955-5                             |
| Molekyylikaava            | C3 H4 F4 O                            |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                     |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

Syttyvät nesteet

Kategoria 3 (H226)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 3 (H331)

Kategoria 2 (H319)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H226 - Syttyvä neste ja höyry  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

## Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                          | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                     |
|----------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | EEC No. 200-955-5 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto. Suljettujen astioiden jäädyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Kaasumainen fluorivety (HF).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa     | Latvia                    | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania |
|-------------|---------------------------|---------|-----------|-------|---------|
| 1-Propanol, | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> |         |           |       |         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

|                                     |               |                     |          |        |        |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 2,2,3,3-tetrafluoro-                |               |                     |          |        |        |
| Aineosa                             | Venäjä        | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | MAC: 20 mg/m³ |                     |          |        |        |

**Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

**Seurantamenetelmiä**

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**

Tietoja ei saatavissa

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**

Tietoja ei saatavissa.

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen**

**Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Käytettävä räjähdyssuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

**Henkilönsuojaimet**

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

|                  |                               |                  |              |                     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
| Viton (R)        | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                            | Väritön               |                                   |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -15 °C / 5 °F         |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 109 °C / 228.2 °F     |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Syttyvää              | Koetulosten perusteella           |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyksrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | 43 °C / 109.4 °F      | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Höyrönpaine                         | 1.78 kPa @ 25 °C      |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.470                 |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C3 H4 F4 O                               |
| Molekyylipaino | 132.06                                   |
| Räjähätvyys    | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä.            |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat emäkset. Haptoanhydritit. Happokloridit. Metallit.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Kaasumainen fluorivety (HF).

**KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**

**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

**Tuotetiedot**

**a) välitön myrkyllisyys;**

Suun kautta                      Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Ihon kautta                      Tietoja ei saatavissa  
Hengitys                         Katteoria 3

| Aineosa                          | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | >3400 mg/kg (Rat) | -                 | 4.3 mg/L/4h (Rat) |

**b) ihosyövyttävyyssihoärsytys;**                      Tietoja ei saatavissa

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Katteoria 2

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

Hengitykseen liittyvä                      Tietoja ei saatavissa  
Iho                                              Tietoja ei saatavissa

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**                      Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**                      Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;**                      Tietoja ei saatavissa

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;**                      Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet                      Ei tunnetta.

**j) aspiraatiovaara;**                      Tietoja ei saatavissa

**Muut haitalliset vaikutukset**                      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**                      Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.

**11.2. Tiedot muista vaaroista**

**Hormonitoimintaa häiritsevät**                      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ominaisuudet | kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Ei saa tyhjentää viemäriin. . |
|-------------------------|-------------------------------|

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa

### 12.3. Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pysyviä orgaanisia yhdisteitä | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |
| Otsonikatopotentiaali         | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

### Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN1986

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Oikea tekninen nimi                  | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u> | 3                              |
| Lisävaaraluokka                      | 6.1                            |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>            | III                            |

## ADR

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN1986                             |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| Oikea tekninen nimi                                   | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                                  |
| Lisävaaraluokka                                       | 6.1                                |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | III                                |

## IATA

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN1986                             |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. |
| Oikea tekninen nimi                                   | 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol     |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                                  |
| Lisävaaraluokka                                       | 6.1                                |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | III                                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <u>14.5. Ympäristövaarat</u> | Ei vaaroja tunnistettu |
|------------------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <u>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</u> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</u> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                          | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL   | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|--------|------|------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | 200-955-5 | -      | -   | X     | X    | 97-3-7 | X    | X    |

| Aineosa                          | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                          | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                             | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanol,<br>2,2,3,3-tetrafluoro- | 76-37-9 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                                              | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin<br>List) |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro-<br>(CAS #: 76-37-9) | -         | -             | Luetteloitu    | Luetteloitu   | -                          |

### PFAS-legenda

Luetteloitu = Täyttää nimetyn viranomaisen PFAS-määrityksen

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                          | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1-Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro- | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H331 - Myrkyllistä hengitettynä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H226 - Syttyvä neste ja höyry

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

IECSC – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

2,2,3,3-Tetrafluoropropan-1-ol

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

20-kesä-2008

**Muutettu viimeksi**

27-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**